

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №5
ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

- 5.1** Какая электростатическая энергия запасена в воздухе из-за наличия поля с напряженностью $E = 130 \text{ В/м}$ вблизи поверхности Земли? Какова полная энергия в «конденсаторе», образованном поверхностью Земли ($R = 6400 \text{ км}$) и ионосферой (расположена на высоте $h = 50 \text{ км}$)?
- 5.2** Найти энергию изолированной сферы радиусом $R = 10 \text{ см}$, заряженной до потенциала $\varphi = 8 \text{ кВ}$.
- 5.3** Определите, насколько изменится масса сферического проводника радиусом $R = 1.0 \text{ м}$, если ему сообщить заряд $Q = 85 \text{ мкКл}$. Как изменится масса из-за А) потери электронов, Б) увеличения энергии ($E = mc^2$)?
- 5.4** Какая энергия запасена конденсатором емкостью 200 пФ , если к нему приложено напряжение 200 В ?
- 5.5** Какая потребуется емкость, чтобы запасти энергию $1 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$ при напряжении на конденсаторе 10 кВ ?
- 5.6** Два конденсатора емкостью 2.0 мкФ и 4.0 мкФ соединены последовательно и подсоединены к источнику с напряжением 300 В . Какова суммарная энергия, запасенная в конденсаторах?
- 5.7** Имеются три конденсатора емкостью $C_1 = 2000 \text{ пФ}$, $C_2 = 5000 \text{ пФ}$ и $C_3 = 0.010 \text{ мкФ}$, соединенных параллельно. Какая энергия будет запасена в каждом из них и во всей цепи при приложении к ней напряжения 2 кВ ?
- 5.8** Имеются три конденсатора емкостью $C_1 = 2000 \text{ пФ}$, $C_2 = 5000 \text{ пФ}$ и $C_3 = 0.010 \text{ мкФ}$, соединенных последовательно. Какая энергия будет запасена в каждом из них и во всей цепи при приложении к ней напряжения 2 кВ ?
- 5.9** Имеется цилиндрический конденсатор с радиусами коаксиальных цилиндров $R_1 = 5 \text{ см}$ и $R_2 = 10 \text{ см}$. На обкладки подано напряжение $U = 250 \text{ В}$. Какая энергия запасена на единицу длины конденсатора?